B2 / 190

Двухместный багги по мотивам фотографии

Водитель + пассажир: 2 × 80 кг, рост до 190 см.
Эскизная версия 0.1 · 22 октября 2026 года.



Что подготовлено: размерная компоновка, 7 листов А3, координаты 59 трубных деталей, раскрой 10 шестиметровых хлыстов, 3D, редактируемая STEP-модель труб, DXF, ведомость материалов и бюджет.

Статус: это самостоятельный эскиз под заданную посадку, а не восстановленные размеры машины на фото. Прочность рамы и дуг, кинематика, тормоза и крепления не подтверждены расчётом. Рабочие чертежи силовых креплений выпускаются после выбора и обмера узлов.

01. Принятые условия

Уточнение пользователя трактуется как два места всего: водитель и пассажир, каждый около 80 кг. Если нужны водитель и ещё два пассажира, эта версия не подходит.

Параметр	Принято в эскизе
Длина рамы / ориентир габарита	3000 по осям; около 3040 с крайними поперечинами
Колёсная база	2200: передняя ось X=350, задняя X=2550
Кабина	1300 по осям; 1260 в свету нижних труб
Колея передняя / задняя	1400 / 1300, обе требуют согласования с агрегатами
Колёса / общая ширина	Ø576 × 175; около 1575 по передним шинам
Высота	1750 по оси задней дуги; 1772,5 с трубой
Оси нижних труб	Z=350; над задним мостом Z=550
Скорость для подбора передачи	Порядка 20–25 км/ч, без обещания фактической скорости
Рынок для сметы	РФ, рубли; город пока не указан

Для оценки принят неукороченный мост типа ВАЗ «классика» с дифференциалом. Его конкретная модификация пользователем не задана. Колея 1300 в модели — условная, не паспортное значение любого моста ВАЗ. Вариант с квадроциклетным мостом потребует новой компоновки.

Дорожный просвет нельзя называть 330 мм по низу рамы: редуктор моста ниже. В модели низ корпуса редуктора около 165 мм; реальная величина зависит от корпуса и шин.

02. Конструкция и масса

Схема: передняя независимая подвеска на комплектных донорских кулаках/ступицах; кабина на две позиции; за сиденьями стальная перегородка; двигатель сзади; цельный ведущий мост на зависимой подвеске. В 3D ходовая показана условно для выделения места.

Раму спереди сужаем до 700 мм по осям, кабину расширяем до 1300, моторный отсек сужаем до 800. За кабиной лонжероны поднимаются на 200 мм. Иначе мост при сжатии подвески оказался бы рядом с нижними трубами.

Группа	Ориентир массы, кг
Трубная рама по геометрии	117.4
Пол, перегородка, моторная плита	Около 44 до вырезов и отверстий
Двигатель 190F	34 по S06
Мост с тормозами	45–65; взвесить конкретный
4 колеса	32–48; зависит от дисков
Передняя ходовая + задние пружины/амортизаторы	33–59
Привод, рулевое, крепёж, защиты	35–65
Лёгкие сиденья, ремни, топливо	20–30
Ориентир снаряжённой массы	Около 460–560; это оценка, не результат взвешивания

С людьми и небольшим запасом по грузу получаем примерно 640–740 кг. Для примеров привода и торможения ниже использованы 700 кг. Это расчётное предположение, не объявленная грузоподъёмность.

Экономия через целый донор сокращает цену комплектующих, но автомобильный мост тяжёлый. Облегчение требует перерасчёта, а не простой замены всех труб на тонкие.

03. Координаты и посадка

Начало O=(0,0,0): вертикальная проекция передней поперечины на землю. X растёт назад, Y поперёк, Z вверх. Для стапеля удобно использовать Zстол=Z−350. Знаки L/R в ведомости означают Y<0 / Y>0, а не обозначения каталога донора.

Узел	X	Y	Z
Нос нижней рамы	0	±350	350
Начало расширения	650	±350	350
Передний угол кабины	900	±650	350
Задний угол кабины	2050	±650	350
Переход к моторному отсеку	2300	±400	550
Конец рамы	3000	±400	550
Ноги главной дуги	2050	±650	370
Верх главной дуги, середина	2050	0	1750
Ноги передней дуги	900	±650	715
Верх передней дуги, середина	1200	0	1600
Центры сидений в плане	1630	±320	подушка сверху ≈580

Пара сидений ограничена шириной 480 мм каждое. Между подушками 160 мм; по сторонам остаётся место до труб. Крупные автомобильные кресла шириной 550–600 мм нельзя автоматически поставить в эту кабину.

До раскроя дорогих деталей сделайте посадочный макет из реальных сидений, руля и педалей. Проверить полное нажатие тормоза, согнутое колено, достижимость руля, плечи двух людей, вход и выход. Верх шлема проверять с запасом под всеми трубами. Рост 190 см сам по себе не задаёт высоту сидящего человека.

04. Разметка стапеля

1. Подготовить ровную площадку около 3200 × 1800. Провести продольную ось Y=0. От базовой линии X=0 одной рулеткой отложить станции: 500, 650, 900, 1450, 1850, 2050, 2300, 2900, 3000. Не переносить размеры последовательно от предыдущей метки — ошибка будет накапливаться.

2. На каждой станции отметить ширину рамы: ±350 до X=650; ±650 в кабине X=900…2050; ±400 с X=2300. Переходы соединить прямыми. Отметки относятся к осям профиля, а не к наружной грани.

3. Нижние трубы выставить на одной высоте. В задней части поставить опоры на 200 мм выше базовой. Под каждый угол и переход нужен упор, а не случайная подкладка.

4. До сварки измерить диагонали. Для кабины 1150 × 1300 по осям обе диагонали равны 1735,66 мм. Общая проекция между точками (0,−350) и (3000,+400): 3092,33 мм; зеркальная должна совпадать. Разница двух зеркальных диагоналей показывает перекос, но не подтверждает правильность всех углов.

5. Нанести ID на каждую заготовку, направление X, сторону и внутреннюю грань. Маркер ставить вдали от будущего шва. Сначала собрать детали на зажимах и прихватках, затем проверять посадку и агрегаты.

6. Рабочие технологические допуски назначает изготовитель под оснастку. Как контроль эскизного макета: стараться удержать зеркальную разницу диагоналей не более 2 мм, высот опор около 1 мм. Это не допуски шарниров, подшипников или развала.

Согласованность файлов

DXF хранит осевые линии в масштабе 1:1, миллиметры. PDF предназначен для чтения размеров: печать «вписать в лист» меняет масштаб, поэтому не мерить PDF линейкой. STEP и STL — миллиметры; GLB — метры и стандартная ось Y вверх.

05. Что именно резать

Труба	Геометрия, м	Заготовки, м	Купить, м
40x40x2	15.233	15.85	18
30x30x2	15.876	16.735	18
25x25x2	2.948	3.25	6
45x3	16.091	16.785	18
Всего	50.148	52.62	60

Всего 10 хлыстов по 6 м: 40×40×2 — 3 шт.; 30×30×2 — 3 шт.; 25×25×2 — 1 шт.; Ø45×3 — 3 шт. В таблице «Раскрой хлыстов» приведены точные начальные и конечные отметки каждой заготовки на хлысте.

Карта учитывает 10 мм обрезки с каждого края и 3 мм пропила на каждую деталь. Перед применением измерить реальную длину хлыста и ширину пропила: несколько раскладок близки к 6 м. Если пропил шире или хлыст короче — перераскроить, а не укорачивать детали.

Три разные длины: 1) геометрическая между заданными точками; 2) заготовка с припуском; 3) чистовая длина после усов, седловин и зазора. Их нельзя смешивать. Ведомость даёт точную геометрию эскиза и заготовки, но не обещает готовый стык для каждой трубы.

Для прямых поперечин A11…A19 дан чистовой размер между плоскими торцами. Например A13: 1260=1300−20−20. Для наклонных и круглых деталей принят запас примерно 60 мм суммарно; для гнутых дуг — 120 мм с округлением. Припуск не является универсальным сварочным зазором.

Покупной метраж не включает изготовление новых рычагов подвески и окончательных опор агрегатов. В этой версии планируется использовать комплектные донорские узлы. Остатки 25×25 и 30×30 подходят для макетов и вспомогательных деталей, но не автоматически для силовых кронштейнов.

06. Подрезка труб и соединения

Азимут XY и наклон к плоскости XY в Excel описывают направление детали в машине. Это не угол поворота отрезной пилы. Угол реза зависит также от пересекаемой трубы, поворота сечения и принятого типа стыка.

Прямой стык профиля

Поперечина между двумя непрерывными лонжеронами подрезается торец–торец. Наклонную трубу удобно размечать через полноразмерный картонный шаблон узла: отметить осевую, расположить оба профиля в проектном положении, перенести грани принимающей трубы, снять минимум металла, повторно проверить посадку.

Круглая труба к круглой

Нужна седловина по фактическому диаметру принимающей трубы. Развёртка зависит от пространственного угла. Без выбранного стыка «универсальная разметка на бумаге» даст ошибку. В STEP оставлены пересечения труб: их можно использовать в CAD для булевой подрезки после утверждения схемы узлов.

Переходы A02 и A04

A02 одновременно меняет X и Y; A04 меняет X, Y и Z. Простая одинаковая подрезка под 45° здесь неверна. A04 — пространственный стык. Сначала проверить на коротких обрезках и зафиксировать ориентацию каждой грани, потом переносить на зеркальную деталь.

Сварка

Для тонкой стенки 2 мм важны подготовка, реальный зазор, доступ и последовательность; ток нельзя назначать без аппарата, проволоки и положения шва. Выполнить пробные соединения на той же трубе. Ответственные узлы и технологию сварки должен проверить сварщик, умеющий работать с автомобильными рамами.

Сначала симметричные прихватки, повторный контроль размеров, затем короткие участки попеременно по сторонам с контролем коробления. Не шлифовать силовые швы «заподлицо ради красоты». Сварные швы, их катеты, контроль и усиления в этой версии не назначены.

07. Гибка дуг

D01 — Главная дуга

Цельная труба Ø45×3. Радиус по оси R=150; два гиба по 90°. Прямые ноги до касательной 1230.00 мм; верхний прямой участок 1000 мм. Развёртка 3931.24 мм; заготовка 4060 мм.

Геометрические границы гибов от чистового торца: 1230.00, 1465.62, 2465.62, 2701.24 мм. Если припуск расположен симметрично, сдвинуть все метки на половину разницы заготовки и развёртки.

D02 — Передняя наклонная дуга

Цельная труба Ø45×3. Радиус по оси R=150; два гиба по 90°. Прямые ноги до касательной 784.47 мм; верхний прямой участок 1000 мм. Развёртка 3040.17 мм; заготовка 3170 мм.

Геометрические границы гибов от чистового торца: 784.47, 1020.08, 2020.08, 2255.70 мм. Если припуск расположен симметрично, сдвинуть все метки на половину разницы заготовки и развёртки.

Длина по нейтральной оси двух четвертей окружности: πR. Для этой геометрии $L=2(H-R)+\pi R+(1300-2R)$. Радиус 150/45≈3,33 наружного диаметра; оборудование должно обеспечивать такую гибку без складок и чрезмерного сплющивания.

Указанные метки — касательные геометрической дуги. Гибщик должен перевести их в собственные установочные метки: у каждого станка есть смещение прижима, рабочая длина захвата и упругое распрямление. Сначала пробный гиб на той же партии трубы.

При заказе гибки передать также плоскость дуги и необходимость симметрии. Передняя дуга наклонена в продольной плоскости; её можно согнуть как плоскую U-деталь, затем установить под заданным углом. Ноги передней дуги не вертикальны.

Эскиз не заявляет соответствие спортивным регламентам и не подтверждает защиту при опрокидывании. Для окончательной дуги проверяются материал, узлы, диагонали, сварка и путь передачи нагрузки в нижнюю раму.

08. Двигатель и передаточное число

Для тяжёлой двухместной схемы принят двигатель класса Lifan 190F. В источнике S06: вал 25 мм, масса 34 кг, 403×449×440 мм, максимальный момент 25 Н·м при 2500 об/мин, номинальная мощность 8,5 кВт. Название «15 л.с.» не означает 15 л.с. на колёсах постоянно.

Функциональная цепочка: двигатель → вариатор со сцеплением → дополнительное понижение → вал на собственных опорах → кардан → штатный редуктор моста. Реверс, если нужен, включается в расчёт передачи. В фиолетовом объёме 3D только зарезервировано место; готового механического привода в модели нет.

Мост с передаточным числом 4,1 принят только для примера. Примерный диапазон вариатора 3,0…0,9 также является предположением; его нужно заменить данными выбранного комплекта. При дополнительном понижении 4,0 полное отношение получится 49,2…14,76.

Режим примера	Полное i	Кинематическая скорость
Низкий диапазон, 3600 об/мин	49,2	7,94 км/ч
Высокий диапазон, 3600 об/мин	14,76	26,48 км/ч
Высокий диапазон, 3000 об/мин	14,76	22,07 км/ч

Формула: $v = n \times \pi \times D \times 60 / (1000 \times i)$, где D в метрах. При D=0,576 и n=3600 для v=25 требуется i≈15,64. Это расчёт без проскальзывания и потерь: он не гарантирует достижимую скорость.

При массе 700 кг, подъёме 15% и условном сопротивлении качению 0,04 требуется тяга около 1305 Н. При моменте двигателя 25 Н·м и условном КПД 0,75 нужно i≈20,0 только по тяге. Высокий диапазон примера на такой подъём не рассчитан; вариатор должен перейти вниз.

Нельзя просто повесить большую звезду на фланец редуктора моста: радиальная цепная нагрузка должна восприниматься рассчитанным промежуточным валом. Соосность, направление вращения, углы кардана и смазка редуктора проверяются до изготовления опор.

09. Задний мост и зависимая подвеска

Бюджетный ориентир — целый мост с дифференциалом, полуосями, ступичными посадками и тормозами. Укорачивание чулков/полуосей, переворачивание корпуса и сварка дифференциала в данный эскиз не включены.

Пара амортизаторов не удерживает мост от продольных и поперечных перемещений. Нужны направляющие элементы: например штатная система продольных тяг и поперечная тяга. Серые тяги в модели только показывают принцип; их координаты не являются чертежом креплений.

Что обмерить на снятом узле

Ширина между колёсными привалочными плоскостями; фактическая колея с дисками; диаметр и форма чулков; габарит редуктора; координаты штатных кронштейнов относительно оси полуосей; фланец хвостовика; точки тормозных шлангов и стояночных тросов; передаточное число.

Проверка хода

Для первичного макета можно просмотреть положение моста от 60 мм вниз до 80 мм вверх от показанного. Это не утверждённый ход. Проверить обе стороны одновременно, затем перекос моста, а также ход тяги Панара и боковое смещение. Во всех положениях контролировать шины, кардан, тормозные шланги, корпус редуктора и моторную плиту.

Пружины выбираются по фактической нагрузке задних колёс и передаточному отношению подвески. Мотоциклетные/скутерные амортизаторы с фото не считать подходящими для массы этой версии. Отбойники и ограничители отбоя нужны отдельно от расчёта длины амортизатора.

Для перемещения колеса z и сжатия пружины s отношение $r=s/z$; приведённая колёсная жёсткость $k_{кол}=k_{пруж}\times r^2$. Чем сильнее наклонена стойка и чем ближе её нижняя опора к шарниру рычага, тем сильнее отличается нагрузка на пружину. Цифры выбираются после измерения схемы.

Штатные кронштейны на мосту выгодно сохранить. Если их перенос необходим, нужны кондуктор, контроль деформации корпуса и согласованная технология; такие операции не описаны как готовые в этом пакете.

10. Передняя подвеска и рулевое

Наиболее предсказуемая экономия — согласованный комплект: кулаки, ступицы, шаровые, рычаги, тормоза, рейка и наконечники от выбранного донора. Пара случайных ступиц и универсальная рейка ещё не образуют работающую подвеску.

Модель показывает две поперечные пары рычагов и пружинные стойки условно. Отверстия кронштейнов не заданы, потому что не выбран донор. Прочность его узлов также должна соответствовать новой полной массе; детали малого детского квадроцикла нельзя выбирать только по цене.

Проверки до фиксации рейки

Пройти весь ход сжатия/отбоя без пружин. Замерять изменение схождения при фиксированном руле; проверить закусывание шаровых и рулевых наконечников. Повторить при повороте в обе стороны, с проверкой шины относительно носа, педального отсека и расширения кабины.

Кастор, развал, плечо обкатки, схождение, положение рулевых сошек и упоры поворота должны быть рассчитаны совместно. В эскизе не заданы «универсальные» отверстия, которые якобы подойдут к любой подвеске.

Геометрия поворота для понимания

Для идеализированного Аккермана $\cot(\delta_{наруж}) - \cot(\delta_{внутр}) = T/L$. При $T=1400$ и $L=2200$ отношение 0,636. Если внутреннее колесо повёрнуто на 30°, идеализированное внешнее — примерно 22,9°. Это пояснение кинематики, не настройка рулевой трапеции по месту.

Рулевая колонка должна иметь штатные/подходящие карданчики и опоры, фиксацию от осевого выхода, защищённое положение перед водителем. Сварные болты в роли осей поворота и одиночные консольные крепления рычагов в проект не закладывать.

11. Тормоза, сиденья и силовые узлы

Рабочий тормоз — на все четыре колеса. Схема только с торможением заднего моста на двухместной машине не принята. Предпочтительна автомобильная гидравлика с двумя контурами и отдельным стояночным тормозом; распределение усилий проверяется для фактической развесовки.

Иллюстрация требований, не результат испытаний: при полной массе 700 кг и замедлении 0,5g суммарная продольная сила 3434 Н; момент на всех колёсах с R=0,288 — около 989 Н·м. С 25 км/ч кинетическая энергия около 16,9 кДж, идеализированный путь торможения 4,92 м без времени реакции.

Реальные тормоза выбираются по дискам/барабанам, суппортам, диаметрам цилиндров, педальному отношению, ходу и усилию педали. Цифры выше не подтверждают, что произвольный главный цилиндр даст нужное замедление.

Сиденья и ремни

Два отдельных сиденья с исправными направляющими/креплениями и ремнями подходящего типа. Инструкции по углам и креплениям ремня брать именно от производителя купленного изделия. D07 — только предполагаемая поперечная связь; её высота 1100 в модели не является разрешённой точкой крепления любого ремня.

Пол из листа 1,5 мм не является силовой опорой сиденья или ремня. Передать нагрузку через рассчитанные кронштейны на поперечины и узлы рамы. Включённые в смету заготовки пластин ещё не являются проверенными кронштейнами.

Почему недостаточно выбрать «трубу потолще»

Пример: у идеального профиля 40×40×2 без радиусов I≈73 365 мм⁴, W≈3668 мм³. Если оба человека по 80 кг при условных 3g нагрузят одну поперечину через две точки Y=±320 при опорах ±630, M≈730 Н·м и напряжение около 199 МПа. Здесь ещё нет концентраций, сварных зон и дополнительных нагрузок. Этот пример показывает необходимость проверки узлов, а не доказывает достаточность профиля.

12. Листовые детали и материалы

ID	Размер, мм	Кол.	Назначение
P01	1130×630×1.5	1	Пол слева
P02	1130×630×1.5	1	Пол справа
P03	500×660×1.5	1	Пол передний
P04	650×960×1.5	2	Перегородка половина
P05	550×500×4	1	Моторная плита
P06	100×100×3	16	Заготовки косынок
P07	100×80×5	12	Заготовки кронштейнов

Покупка листа 1,5 мм: 2 шт. 1250×2500. Первый: два пола 1130×630 расположить один за другим вдоль длины; затем передний пол 660×500. Второй: две половины перегородки 960×650 последовательно вдоль длины. Оставшееся — под кожухи. Припуск и пропил выбирать по способу резки, прямоугольники сначала картонные.

Моторная плита 550×500×4 — заготовка под примерку; две опоры B15/B16 стоят на X=2350 и 2850. Отверстия и продолговатые пазы нельзя назначить по общему названию двигателя: есть разные картеры и основания. Плоскость и крепления привода определяются совместно.

Косынки 100×100×3, 16 шт. и кронштейны 100×80×5, 12 шт. — только материальный резерв. Их форма, отверстия, расстояния до края и количество по узлам пока не утверждены. Не сверлить по этому списку крепления подвески.

Дополнительно: болты подходящего класса и длины, гайки со стопорением, шайбы, распорные втулки для сквозных болтов через тонкую трубу, тормозные шланги, штуцеры, трос газа с возвратной пружиной, выключатель двигателя, топливные соединения, защита ремня/цепи/кардана, тепловая защита выпускной системы.

Использовать новый неоцинкованный прокат с понятной маркой и фактической толщиной стенки. Для круглых дуг в смете заложена бесшовная холоднодеформированная труба Ст20; наличие сертификата и пригодность партии к гибке проверить при покупке.

13. Бюджет без скрытых статей

Это диапазон планирования для РФ, а не подтверждённая корзина заказа. В нём смешаны новые материалы и восстановленные донорские агрегаты. Пользователь пока не указал город, уже имеющиеся узлы и предел бюджета.

Статья	Мин., ₽	Макс., ₽
Труба по раскрою, 60 м	14 000	21 000
Лист, моторная плита, косынки	7 000	12 000
Двигатель класса 15 л.с.	25 000	40 000
Вариатор в комплекте	14 200	20 000
Цельный мост б/у с тормозами	8 000	18 000
Передняя ходовая и рулевое, комплект донора	15 000	30 000
Понижение, опоры валов, кардан / реверс	10 000	25 000
Пружины, амортизаторы, втулки	8 000	18 000
Тормозная гидравлика и восстановление	7 000	15 000
Колёса с шинами, 4 шт.	8 000	18 000
2 сиденья и 2 комплекта ремней	14 000	30 000
Крепёж, сварка, абразив, грунт, краска	6 000	12 000
Гибка, токарные работы, балансировка	8 000	20 000
Доставка	3 000	8 000
Итого без резерва	147200	287000
С резервом 20%	176640	344400

Не включены покупка сварочного аппарата и станков, аренда гаража, оплата всей сборки, доставка в другой регион/страну. Затраты на переделку неподходящих узлов могут превысить резерв.

Главные способы сэкономить: один комплектный донор вместо множества разрозненных деталей; не укорачивать мост; брать обрезки толстого листа; самостоятельно размечать и резать заготовки; отказаться от декоративной обшивки и электростартера, если они не нужны.

14. Ссылки на материалы и узлы

Ссылки просмотрены 22.10.2026. Цены в карточках меняются; часть страниц показывает одновременно шаблонные надписи о наличии и отсутствии. Ни одна позиция не зарезервирована.

S01 · Труба 40×40×2; Стройсталь

Открыть страницу поставщика

176,82 ₽/м, до 1 т; 6 м; наличие уточнить

S02 · Труба 30×30×2; Стройсталь

Открыть страницу поставщика

132,81 ₽/м, до 1 т; 6 м; наличие уточнить

S03 · Труба 25×25×2; Стройсталь

Открыть страницу поставщика

106,25 ₽/м, до 1 т; 6 м; наличие уточнить

S04 · Бесшовная 45×3; МЕТАЛОС

Открыть страницу поставщика

Х/д от 370 ₽/м при заказе от 5 т; розницу запросить отдельно

S05 · 45×3 Ст20 х/д; альтернативный поставщик

Открыть страницу поставщика

Подбор марки / сертификат / цена по запросу

S06 · Lifan 190F — технические характеристики

Открыть страницу поставщика

15 л.с.; вал 25 мм; масса 34 кг; размеры 403×449×440

Для 18 м трубы 45×3 опубликованная оптовая цена от 5 тонн неприменима автоматически. В Excel стоит редактируемый ориентир 550 ₽/м; это наша оценка, не предложение продавца.

15. Ссылки на агрегаты / выбор донора

S07 · Lifan 190F 25 мм — карточка продавца

Открыть страницу

Точная текущая цена в доступном тексте не подтверждена

S08 · Комплект вариатора Сафари; Мотодом

Открыть страницу

14 200 ₽ на странице; посадку вала и комплектность подтвердить

S09 · Комплекты вариаторов; Petroltech

Открыть страницу

Альтернативные комплекты; подбирать по нагрузке и исполнению

S10 · Стальной лист 1,5×1250×2500; Петрович

Открыть страницу

Карточка материала; цену и доставку уточнить по городу

S11 · Узлы заднего моста; Нива Лада

Открыть страницу

Каталог, не подтверждение совместимости конкретного моста

S12 · Руководство пользователя ремней Sparco

Открыть страницу

Инструкция производителя; применять инструкцию именно купленного ремня

Список ссылок помогает найти материал и понять состав узла. Он не означает совместимость всех перечисленных товаров между собой. Например, посадки вариаторов 25 и 25,4 мм не взаимозаменяемы, а комплект вариатора может не включать нужный промежуточный вал и редуктор.

16. Последовательность изготовления

1. Выбрать агрегаты

Мост с колёсами, двигатель, трансмиссия, передняя подвеска/рулевое, сиденья, тормоза. До этого не заказывать лазерную резку силовых кронштейнов.

2. Обмерить и посадить людей

Снять размеры по таблице Excel. Сделать посадочный макет с обувью и шлемами. Уточнить положение педалей, руля, дуг и ремней.

3. Выпустить рабочую версию

Уточнить кинематику, координаты шарниров, привод, массу и развесовку. Проверить прочность рамы, дуг и креплений. Обновить спецификацию и разметку.

4. Заготовить и собрать раму

Проверить материал, резать по карте, подписать ID. Гибка по шаблонам, стапель, прихватки, контроль симметрии, пробная установка узлов.

5. Завершить сварку

По утверждённой технологии, с контролем деформаций и швов. Не красить до проверки и завершения правок.

6. Собрать ходовую и привод

Проверить полный ход и поворот, кардан, крепёж, стопорение, тормозные магистрали, защитные кожухи и возврат газа.

7. Проверить на стенде

Крепления сидений и ремней, направление вращения, утечки, свободное вращение и отсутствие контактов, остановка двигателя.

8. Испытания

После инженерной проверки — поэтапно, на закрытой ровной площадке, начиная с минимальной скорости. Проверить торможение, рулевое, нагрев привода и повторно осмотреть крепления. Двоих людей не использовать как испытательную нагрузку неизвестной рамы.

17. Что нужно для следующей точной версии

Данные	Почему меняют чертежи
Точная модель и фото моста, ширина с колёсами	Ширина задней рамы, тяги, высота, фланец привода
Двигатель: модель, основание, вал	Площадка, отверстия, привод, охлаждение
Диски и шины: размер, ET, крепёж	Колея, габарит, поворотный объём, передаточное число
Передняя подвеска и рейка: донор	Отверстия кронштейнов и вся кинематика
Сиденья с размерами и ремни	Высота дуг, опоры, углы ремней, педали
Город и потолок бюджета	Местные цены, доставка, выбор донора
Нужен ли задний ход, какие дороги и скорость	Трансмиссия, тепловой режим, тормоза, испытания

Подробные поля для заполнения находятся на листе «Обмер агрегатов». До их заполнения эскиз уже позволяет оценить габариты, посадку, количество проката и примерную стоимость; он не даёт основания сверлить силовые крепления наугад.

Файлы комплекта

01_project_guide.pdf — это руководство.
02_drawings_A3.pdf — семь размерных листов.
03_specification.xlsx — координаты, заготовки, раскрой, смета и ссылки.
04_view_3D.html — вращаемая 3D без интернета.
frame_B2_190.step — отдельные трубные тела, CAD в мм.
frame_axes_mm.dxf — осевые проекции, 1:1 мм.
panels_mm.dxf — прямоугольные листовые заготовки без отверстий.
buggy_B2_190.glb / .blend — обзорная модель.
STL — поверхности, мм, для просмотра и макета, не единое тело для изготовления.

В папке source лежат генераторы. Параметры и координаты можно редактировать, после чего требуется пересоздать и проверить все файлы. Изменение размера в таблице Excel само по себе не перестраивает CAD.